Сумма и пересечение п/пр-в.

$\exists X(K)$ - линейное пр-во над некоторым полем K и $L_1, L_2 \subset X(K)$ - два его собств. п/пр-ва

Def L' - пересечение п/пр-в L_1 и L_2, если $L' = \{x \in X : x \in L_1 \wedge x \in L_2\}$.

Обозначение: $L' = L_1 \cap L_2$.

Lm L' - п/пр-во $X(K)$.

Док-во: Нужно лишь как-то замкнутость относительно операций в X:

1) $\forall x_1, x_2 \in L' \Rightarrow (x_1 + x_2) \in L'$ в силу замкнутости операции в L_1 и L_2.

2) $\forall x \in L' \ \forall \alpha \in K \ \ \alpha x \in L'$ опять - таки в силу замкнутости L_1 и L_2 относительно умн. на $\forall \alpha$.

Def Мн-во L'' наз-ся суммой подпр-в L_1 и L_2, если

$L'' = \{x \in X : x = x_1 + x_2, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$

Обозначение: $L'' = L_1 + L_2$

Lm L'' - п/п $X(K)$

Док-во: 1) Замкнутость относительно сложения:

$\forall x_1, x_2 \in L'' \ \ x_1 + x_2 = (y_1 + y_2) + (z_1 + z_2) = \underbrace{(y_1 + z_1)}_{\in L_1} + \underbrace{(y_2 + z_2)}_{\in L_2} \in L''$

2) Замкнутость относительно умножения на число:

$\forall x \in L'' \ \forall \alpha \in K \ \ \alpha x = \alpha(x_1 + x_2) = \underbrace{\alpha x_1}_{\in L_1} + \underbrace{\alpha x_2}_{\in L_2} \in L''$ (в силу дистрибутивности αX)

ЗВ Определение суммы п/пр-в не эквивалентно теоретико-множественному определению объединением L_1 и L_2 (в нашем случае речь идет про все x, представимые, как сумма $x_1 \in L_1$ и $x_2 \in L_2$, а не про объединение эл-ов L_1 и L_2)

Теорема о размерностях

Th (Грассмана) $\exists L_1$ и L_2 - п/пр-а $X \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K (L_1 + L_2) + \dim_K (L_1 \cap L_2) = \dim L' + \dim L''$

Док-во: $\exists$ базис, который задаёт $L_1 \cap L_2 = \{e_1, \dots, e_p\}$. Тогда относительно пр-ва L_1 - это ЛНЗ набор, который можно дополнить до базиса векторами $\{e_{p+1}, \dots, e_k\}$. Аналогично относительно L_2: $\{e_{k+1}, \dots, e_{k+\ell-p}\}$, $k = \dim_K L_1$, $\ell = \dim_K L_2$, $p = \dim_K (L_1 \cap L_2)$. Минус в данном случае вычитаем из-за того, что p векторов в L_1 и L_2 выступают в роли ЛНЗ векторов, которые являются базисными как в L_1, так и в L_2. Базис $L_1 + L_2$ тогда построим в виде объединения:

$\{e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_{k+\ell-p}\}$. Этот набор является полным, т.к.

эти вектора задают как L_1, так и L_2. ЛНЗ в силу того, что базисные вектора подпространств L_1 и L_2 задаются базисом $L_1 \cap L_2$ размерности $p(\{e_1, \dots, e_p\})$, а значит, вектора, дополняющие базис пересечения в каждом из п/пр-в являются ЛНЗ между собой (т.к. если бы это было не так, то они содержались бы в пересечении, а это противоречило) $\Rightarrow$ это действительно базис $L_1 + L_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim L_1 + L_2 = k + l - p = \dim_K L_1 + \dim_K L_2 - \dim L_1 \cap L_2 \Rightarrow \dim L_1 + \dim L_2 = \dim L_1 + L_2 + \dim L_1 \cap L_2$

№3 Понятие суммы и пересечения п/пр-в распространяется на произвольное их кол-во: $L_1 + L_2 + \dots + L_k = \{x : \overline{X} : x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2, \dots, x_k \in L_k, k \in \mathbb{N}\}$.

$L_1 \cap L_2 \cap \dots \cap L_k = \{x \in \overline{X} : x \in L_1, x \in L_2, \dots, x \in L_k, k \in \mathbb{N}\}$

Ясно, что все они являются п/пр-ми в силу замкнутости операций L_1, L_k

Прямая сумма п/пр-в. Прежняя.

Def Прямой суммой п/пр-в L_1 и L_2 наз-ся их сумма $\tilde{L}$:

$\forall x \in \tilde{L} \quad x = x_1 + x_2, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2,$

причем такое разложение единственно.

Обозначение: $\tilde{L} = L_1 \dot{+} L_2$.

Th (Критерий прямой суммы) $L_1 + L_2 = L_1 \dot{+} L_2 \Leftrightarrow L_1 \cap L_2 = \{0_X\}$

Док-во $\Rightarrow$ Разложение единственно, т.е. $\forall x \in \tilde{L} \ \exists! x_1 \in L_1, x_2 \in L_2 : x = x_1 + x_2$.

$\exists L_1 \cap L_2 \neq \{0_X\}$ (предположим противное), тогда:

$0_X = x + (-x), x, (-x) \in L_1 \cap L_2$ (из того, что $L_1 \cap L_2$ - п/пр-во $\neq \{0_X\}$) $\Rightarrow$

$\Rightarrow 0_X = x + (-x), x \in L_1, (-x) \in L_2$; $0_X = x + (-x), x \in L_2, (-x) \in L_1 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ противоречие, т.к. имеем не единственное разложение.

$\Leftarrow$ $L_1 \cap L_2 = \{0_X\} \Rightarrow L_1 + L_2 = L_1 \dot{+} L_2$.

Предположим противное: $\exists x \neq 0_X, x = x_1 + x_2, x = y_1 + y_2 \Rightarrow x_1 + x_2 = y_1 + y_2 \Rightarrow$

$\Rightarrow (x_1 - y_1) = y_2 - x_2 = l_2 \in L_2 \Rightarrow l_1 = l_2 \Rightarrow L_1 \cap L_2 \neq \{0_X\}$ – противоречие.

($x_1 - y_1 = c_1 \in L_1$)

Th Линейное пр-во $X(K)$ является прямой суммой собственных п/пр-в L_1 и L_2 т.т.т, когда L'' - тривиально, а сумма размерностей равна размерности X:

$$\overline{X} = L_1 \dot{+} L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} L_1 \cap L_2 = \{0_X\} \ (1) \\ \dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K \overline{X} \ (2) \end{cases}$$

Док-во $\Rightarrow$ (1) следует из прямой суммы

$\overline{X} = L_1 \dot{+} L_2$

(2) из $\dim_K L_1 \cap L_2 = 0$ и $\dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K L_1 + L_2 + \dim_K L_1 \cap L_2$

$\Leftarrow$ (1) $\Rightarrow L_1 + L_2 = L_1 \dot{+} L_2$

$\dim_K L_1 + \dim_K L_2 = \dim_K (L_1 + L_2) + \dim_K (L_1 \cap L_2) \Rightarrow \dim_K X = \dim_K L_1 + L_2 = \dim_K L' \Rightarrow$

$\Rightarrow L' = X$ в силу того, что $\dim_K X = \dim_K L \Leftrightarrow X = L$, а L' - п/пр-во $X \Rightarrow$

$\Rightarrow L_1 + L_2 = X \Rightarrow X = L_1 \dot{+} L_2$

Def П/пр-во $\dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i$ наз-ся прямой суммой п/пр-в L_1, L_k, если $\exists!$ разложение x: $\forall x \in \dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i \quad x = x_1 + x_2 + \dots + x_k, x_1 \in L_1, x_2 \in L_2, \dots, x_k \in L_k$.

Lm $\sum_{i=1}^{k} L_i = \dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i \Leftrightarrow L_i \cap L_{j \neq i} = \{0_X\} \quad \forall i, j = \overline{1,k}$

Док-во: По индукции: база – $n = 2$ доказана, переход - аналогично теореме о двух только $L_2 = \dot{+}\sum_{i=2}^{n} L_i \Rightarrow$ верно для всех.

Th $X = \dot{+}\sum_{i=1}^{k} L_i \Leftrightarrow \begin{cases} L_i \cap L_j = \{0_X\} \\ \dim_K X = \sum_{i=1}^{k} \dim_K L_i \end{cases}$.

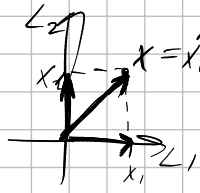
Проекция вектора на п/пр-во.

Def $\exists X = L_1 \dot{+} L_2$, тогда:

- x_1, x_2 – компоненты x в L_1 и L_2.
- $x_1 = P_{L_1}^{\parallel L_2} x$ - проекция x на L_1 параллельно L_2.
- $x_2 = P_{L_2}^{\parallel L_1} x$ - проекция x на L_2 параллельно L_1.
- $P_{L_1}^{\parallel L_2}$ - проектор на подпространство L_1.
- $P_{L_2}^{\parallel L_1}$ - проектор на п/пр-во L_2.
- L_1 - дополнение L_2 до X
- L_2 - дополнение L_1 до X

(NB) $P_{L_1}^{\parallel L_2}, P_{L_2}^{\parallel L_1}$ - линейные отображения

(NB) $P_{L_1}^{\parallel L_2}(x) = P_{L_1}^{\parallel L_2}(x_1) + P_{L_1}^{\parallel L_2}(x_2) = x_1 + 0 = x_1$



проекция $\parallel L_2$ на L_1

проекция $\parallel L_1$ (двигаемся $\parallel$ ей) на L_2

NB Дополнение к заданному подпространству определяется не единственным образом (опираясь на рисунок, мы могли говорить, что дополнение к L_1 определяет любая прямая пр-ва не $\parallel L_1$).

Lm Размерность дополнения п/пр-ва не зависит от конкретного выбора этого дополнения, т.е. размерность дополнения п/пр-ва постоянна.

Док-во: Прямо следует из $\dim L_1 + \dim L_2 = \dim X = \dim L_1 \dot{+} L_2 \Rightarrow \dim L_2 = \dim X - \dim L_1$

Def Размерность дополнения п/пр-ва L до л.п. X будем называть коразмерностью

$\exists \dim_K X = n, \dim_K L = k \quad \operatorname{codim}_K L = n - k$